

Laboratório de Controle Automático

Razões para estudar a resposta ao degrau de
segunda ordem



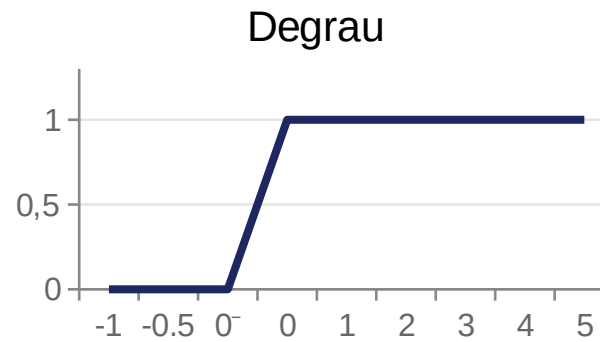
Entenda-se por resposta ao degrau:

- a **saída** do sistema quando a **entrada** é **degrau**, normalmente, degrau unitário.



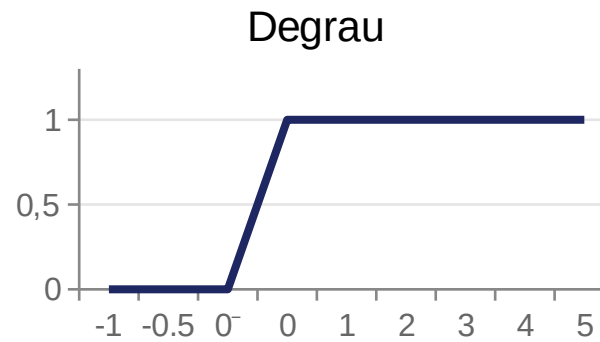
Mas por que:

- a **resposta** ao **degrau** e
- por que de sistemas de **segunda ordem**?



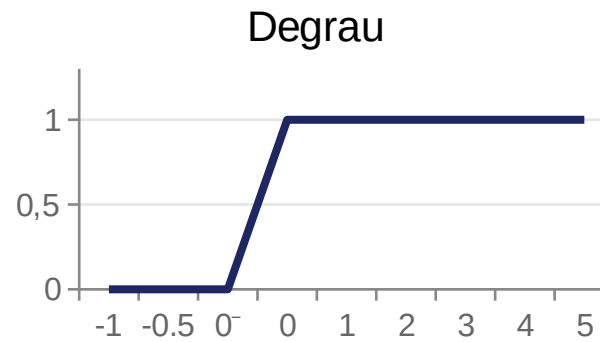
Por que a **resposta ao degrau**?

- 1º) a **entrada degrau** é uma entrada bastante **comum** para os sistemas:
- - muitas vezes, queremos que a saída vá de valor constante, que pode ser zero, para outro valor constante



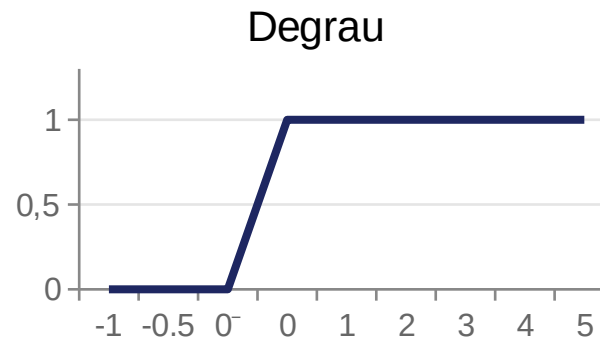
Por que a **resposta ao degrau**?

- 1º) a **entrada degrau** é uma entrada bastante **comum** para os sistemas:
- Alguns exemplos mudar a:
 - velocidade de veículo,
 - a altura de uma aeronave
 - a direção de apontamento de avião, de navio, de carro,
 - mudar o ângulo de braço robótico ou a direção de apontamento de uma antena.



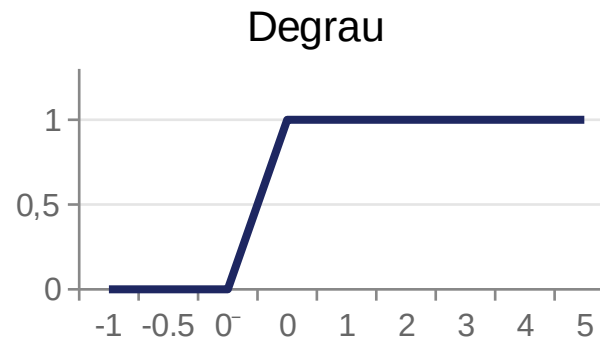
Por que a **resposta ao degrau**?

- 2º) referências rampa e parábola para uma saída, podem ser convertidas referências degrau para as derivadas da saída.
- Por exemplo:
 - - uma referência **rampa** para a **posição angular** de uma antena pode ser convertida uma referência **degrau** para a **velocidade** de rotação da antena.



Por que a **resposta ao degrau**?

- 2º) referências rampa e parábola para uma saída, podem ser convertidas referências degrau para as derivadas da saída.
- Por exemplo:
 - - Uma referência **parábola** para a **altura** de foguete pode ser convertida uma referência **rampa** para a sua **velocidade** e uma referência **degrau** para sua **aceleração**.



Por que a **resposta ao degrau**?

- 3º) Se sistema não for capaz de responder adequadamente a uma entrada degrau, que é simplesmente valor de referência constante, ele não vai ser capaz de responder adequadamente a entradas mais complexas.

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Por que **segunda ordem**?

- 1º) a resposta ao degrau de sistemas de **primeira ordem** não tem “graça” nenhuma.:
- Se for **estável**, sua resposta será uma **constante menos** uma **exponencial decrescente**.
- Se for **instável**, sua resposta divergirá **rampa** ou segundo uma **exponencial crescente**.

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Por que **segunda ordem**?

- 2º) a resposta ao degrau de **muitos sistemas, pode ser aproximada** para uma resposta ao degrau de sistema de segunda ordem.

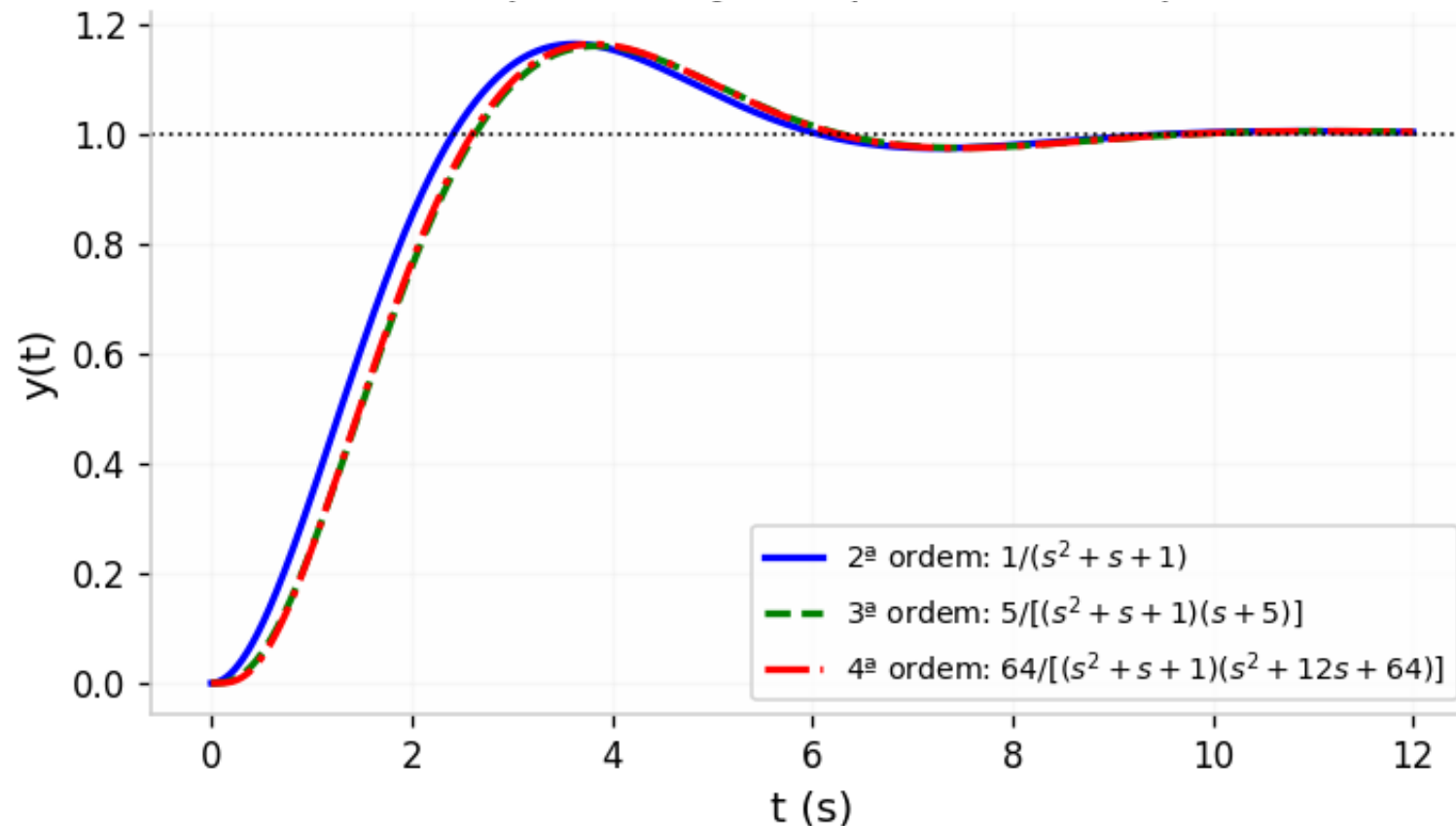
$$G_2(s) = \frac{1}{s^2+s+1} \quad G_3(s) = \frac{5}{(s^2+s+1)(s+5)} \quad G_4(s) = \frac{64}{(s^2+s+1)(s^2+12s+64)}$$

Vamos **comparar** visualmente a **resposta** ao **degrau** de:

- sistema de **segunda ordem** com
- a resposta ao degrau de sistemas de **terceira** e **quarta ordem**.

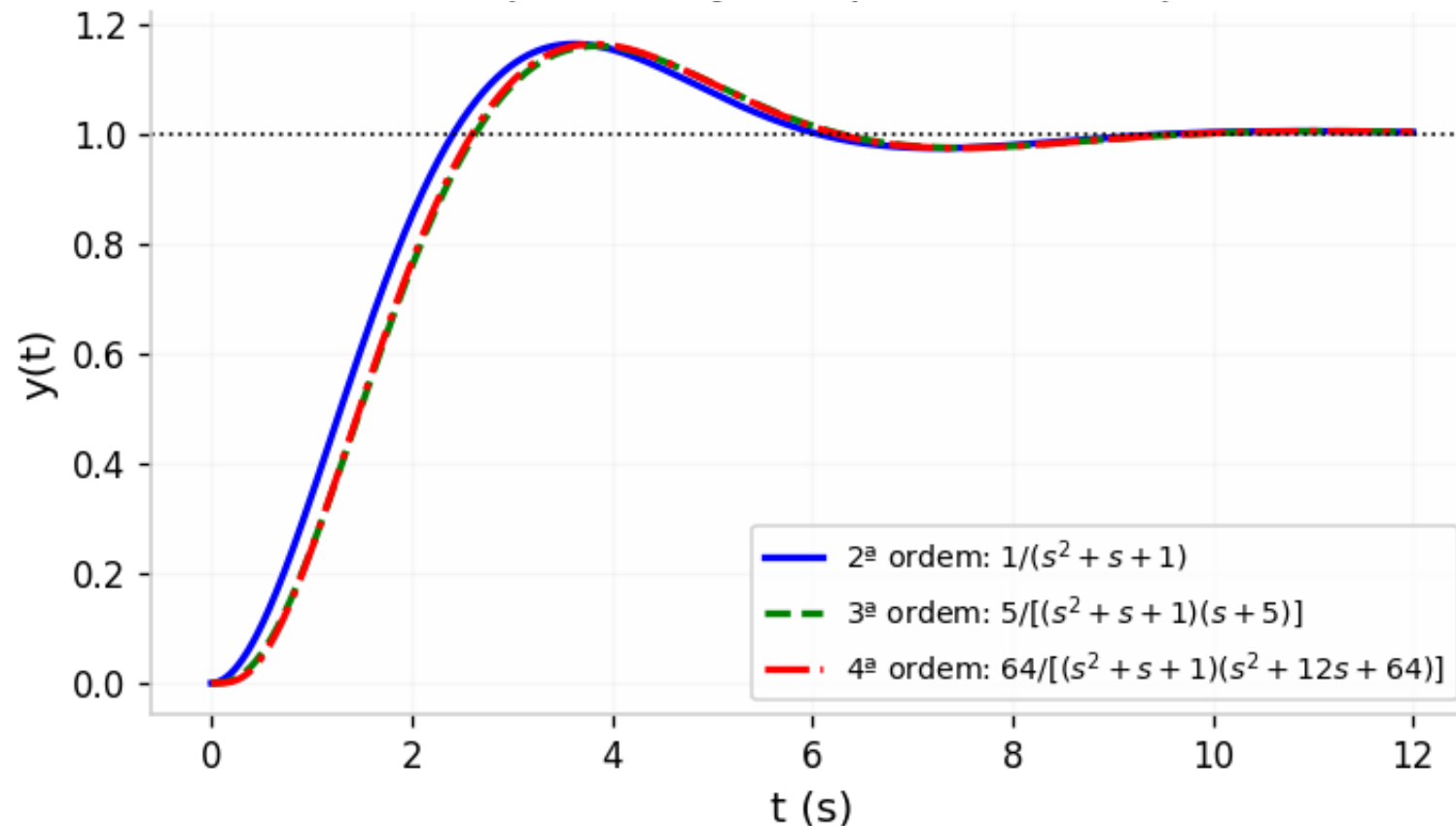
$$G_2(s) = \frac{1}{s^2+s+1} \quad G_3(s) = \frac{5}{(s^2+s+1)(s+5)} \quad G_4(s) = \frac{64}{(s^2+s+1)(s^2+12s+64)}$$

As repostas ao degrau sobrepostas são muito próximas.



$$G_2(s) = \frac{1}{s^2+s+1} \quad G_3(s) = \frac{5}{(s^2+s+1)(s+5)} \quad G_4(s) = \frac{64}{(s^2+s+1)(s^2+12s+64)}$$

Importante: essa **aproximação** vale apenas **para análise** das **características** da resposta ao degrau, e **não** necessariamente para o **projeto de controlador**.



$$G(s) = \frac{1}{(s^2 + s + 1)(s + 1)}$$

Esse é outro exemplo de terceira ordem:

- a resposta do sistema de **terceira ordem** é consideravelmente **diferente** da resposta do sistema de **segunda ordem**

